

Projet électronique de première année

Atténuateur audio

GENDRE Valentin
LARSEN Mario
1G2TD2TP3

Objectif du projet : Réaliser un atténuateur audio contrôlé par une carte Arduino

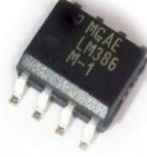


Présentation du projet

Avec l'émergence de la téléphonie et de la radio, l'audio devient dès le début du 20^{ème} siècle un signal électrique qui se doit d'être maîtrisé. Parmi les manipulations les plus élémentaires de ce type de signal on trouve l'amplification et l'atténuation. De nos jours, ces filtres se retrouvent de façon visible dans les tables de mixages mais également dans tous les intermédiaires entre l'émission et la sortie de l'audio. En particulier, la majorité des casques ou écouteurs actuels possède une molette permettant de faire varier l'intensité du signal audio. Notre projet est de reproduire un tel système.



Conception initial



La première étape de la conception de notre projet consiste à comprendre le fonctionnement de la puce *LM1971 M*, le cœur de notre projet. Pour faire fonctionner une telle puce, il nous faut concevoir les signaux nécessaires aux opérations attendues mais également réaliser une carte électronique pour acheminer physiquement à la puce, les entrées et les sorties (Carte Arduino, ports audio, alimentation). Le projet initial se sépare donc naturellement en deux parties :

- Une partie informatique (mineure) permettant de contrôler la puce via la carte Arduino
- Une partie électronique pour le PCB (Printed Circuit Board) pour faire communiquer les composants

Informatique : Écrire le code de l'Arduino



En lisant la documentation (datasheet), on apprend comment communiquer avec notre puce. La valeur d'atténuation du composant est communiquée par SPI (Serial Peripheral Interface). Or, nous disposons en C d'une librairie SPI dont nous devons spécifier 3 caractéristiques :

- MSB first ou LSB first
- Le pin de sortie LOAD (cf schéma du composant)
- La fréquence d'horloge

Ces deux derniers choix ont peu d'importance pour la suite mais nous devons absolument choisir MSB first.

Pour le signal LOAD, on choisit le pin 10. Il doit être à un potentiel bas lorsque l'on envoie des données.

Pour le signal DATA, on doit prendre le pin MOSI (Master Out Slave In) de l'arduino spécifié dans la documentation de la bibliothèque SPI. Ce sera donc le pin 11.

Pour le signal CLOCK, on doit également prendre le pin imposé par la bibliothèque SPI. Pour cette Arduino c'est le pin 13.

On écrit donc le code d'introduction suivant dans l'Arduino :

```
#include <SPI.h>                                // La librairie SPI adapté au contrôle de notre puce

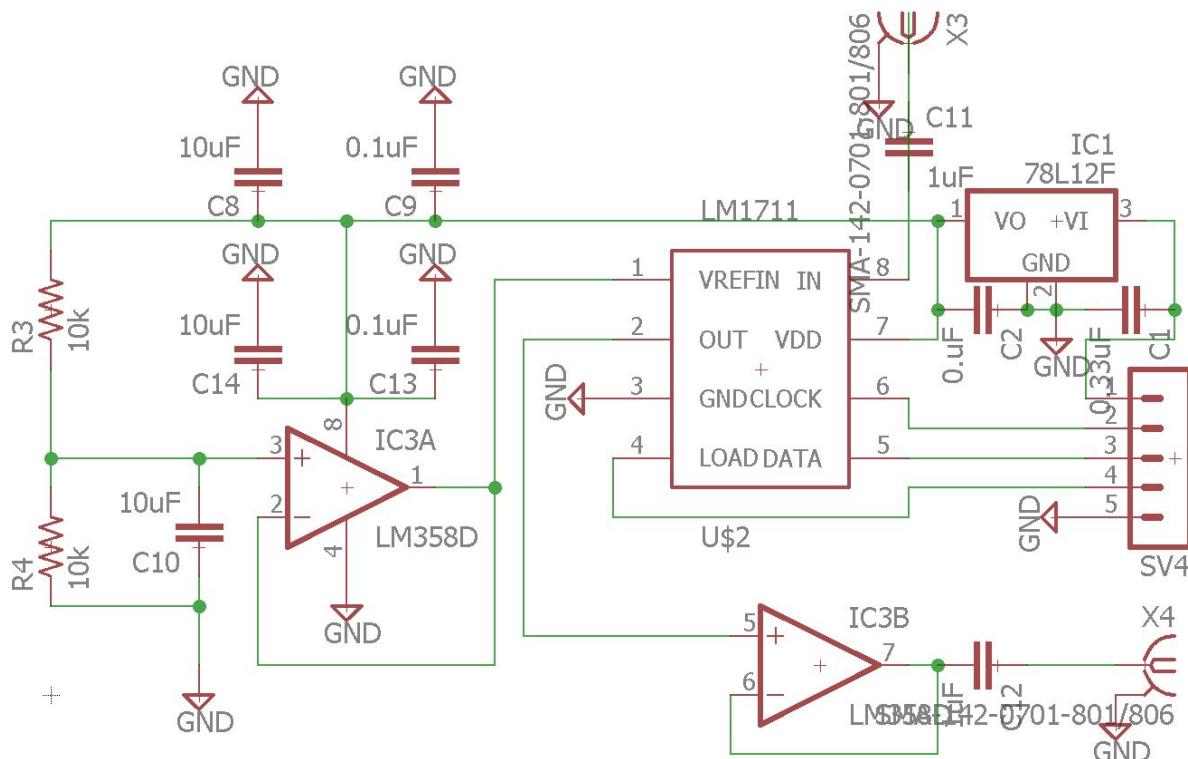
const int slaveSelectPin = 10;                    // Choix du pin du signal LOAD
byte i = 0;                                       // Valeur d'atténuation initiale

void setup() {
    pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT);              // Définition du signal LOAD comme sortie
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);                    // Initialisation de SPI et choix de MBS first
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);        // Choix de la fréquence d'horloge
    Serial.begin(9600);                            // fréquence du port série (non pertinent)
    SPI.begin();
}
```

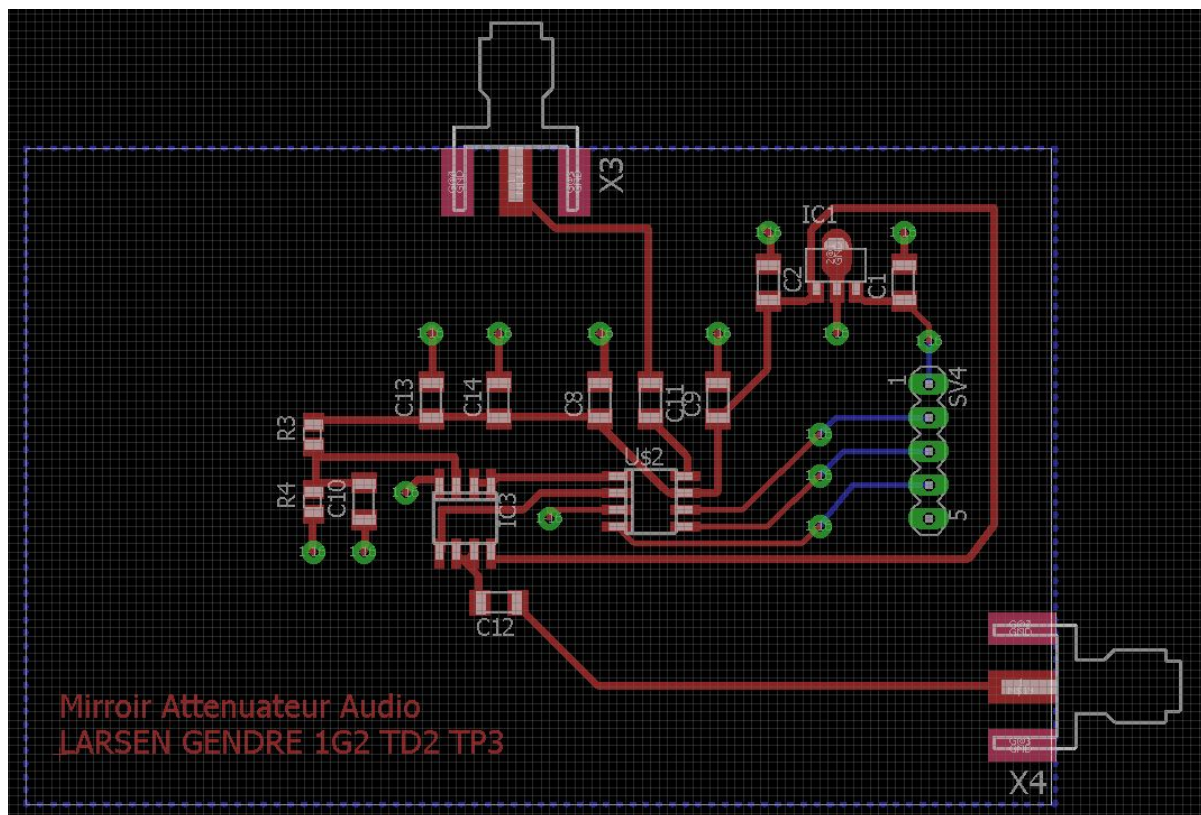
La puce se contrôle par l'envoi de l'adresse (qui dans le cas d'une seule puce vaut juste 0) puis la valeur de l'atténuation désiré en binaire. On code l'Arduino pour générer ces signaux :

```
void writeRegister(byte address, byte value) {
    digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);             // LOAD passe au potentiel bas
    SPI.transfer(address);                          // Envoie l'adresse sur DATA
    SPI.transfer(value);                           // Envoie la valeur d'atténuation sur DATA
    digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);            // LOAD passe au potentiel haut
}
```

La carte Arduino est à présent configuré pour générer les signaux contrôlant le composant. On s'occupe désormais de la partie Électronique.



Il faut maintenant dessiner le Board (à l'échelle). Cela se fait également sous Eagle de même que le schematic. On doit prendre soin de rapprocher les condensateurs de découplage près des composants en évitant de trop les coller. Pour fiabiliser le circuit nous décidons de réaliser un plan de masse. Cela permet de s'assurer que ni les perturbation extérieure, ni les phénomènes électriques indésirable ne perturbe la masse. Les connecteurs d'entrée et de sortie seront des coaxiaux SMA, cela les relie directement à la masse. Nous devons nous adapter aux moyens des laboratoires de l'ENSEA. Cela signifie qu'il faut adapter la taille des vias, la taille du routage et les distances entre les éléments. Le board est enfin terminé et prêt à être imprimé, en voici la partie supérieure :



Réalisation du PCB

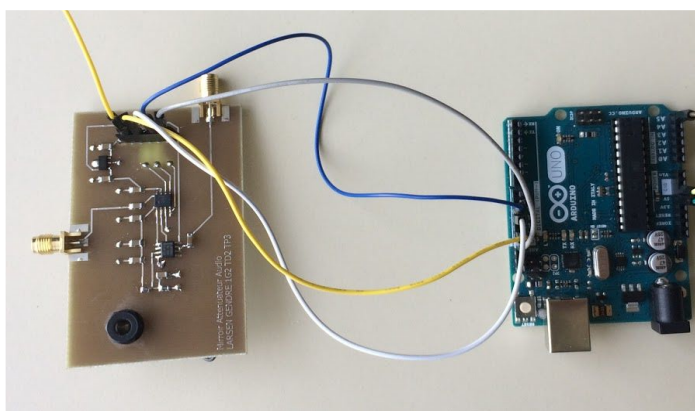
Les techniciens de l'école nous ont imprimé la carte en suivant le board. Ils ont également soudé les composants. Nous avons cependant pu percer la plaque pour les vias. Nous avons également soudé les fils passant par les vias. Un fois le circuit terminé tel que nous l'avion pensé, deux erreurs nous ont empêché de démarrer les tests :

- Oublie du câble d'alimentation
- Pas de prise de masse pour l'alimentation

Nous n'avons pas eu besoin de recommencer la partie conception depuis le début. Une douille 4mm a pu être soudé à la carte pour attacher le câble d'alimentation. Pour avoir une prise de masse, il a fallu percer la carte et fixé un port directement au plan de masse.

Le prototype est donc finalisé. Une fois relié à l'Arduino, les tests peuvent commencer.

Tests



Pour les tests de notre PCB on va procéder par substitution avec des atténuateur étalonné déjà disponible dans les labos de l'ENSEA. On prend une valeur d'atténuation pour le PCB et on va chercher à quelle atténuation elle correspond avec les atténuateurs

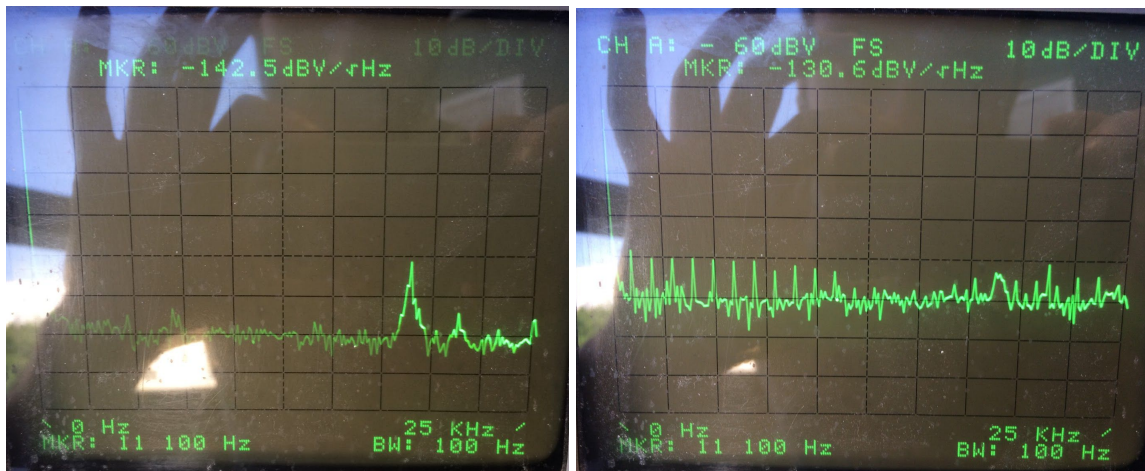
en dB	Valeur Arduino	Valeur Atténuateur
Min	0	0
Moy	31	30
Max	62	60

En comparant notre atténuateur avec des atténuateurs étalonnés, il en résulte que nos valeurs d'atténuations sont proches des valeurs d'atténuations réelles de notre PCB. Pour autant, ces valeurs d'atténuations sont largement satisfaisantes. Une table de mixage ne nécessite pas d'autre gamme de volume pour une utilisation classique. En effet, 60 dB c'est l'écart entre le bruit d'un lieu calme ($\approx 30\text{dB}$) et le seuil maximum de risque pour l'audition ($\approx 90\text{ dB}$).

Pour vérifier l'erreur ajouté on réalise également une étude **Noise floor Spectrum by FFT**.

On va utiliser un analyseur de spectre basse fréquence pour faire une étude fréquentielle de la sortie de l'atténuateur audio. On fait un premier test à vide pour vérifier si les résultats obtenus ne sont pas dû au bruit interne de la machine.

A vide le spectrographe est bruité, cependant la sortie de l'amplificateur à 0 dB sans signal d'entrée est légèrement plus bruité. Cependant 12 dB de plus à une échelle si petite de -130 dB, ce bruit est négligeable. On remarque de plus que le pic détecté à vide, semble être atténué en sortie du composant.



Ce graphique tirée de la documentation nous permet de comparer nos résultats à ceux de Texas Instrument. On obtient des résultats assez similaire, surtout pour les basses fréquences. Cela nous montre que l'on peut tout de même améliorer notre projet.

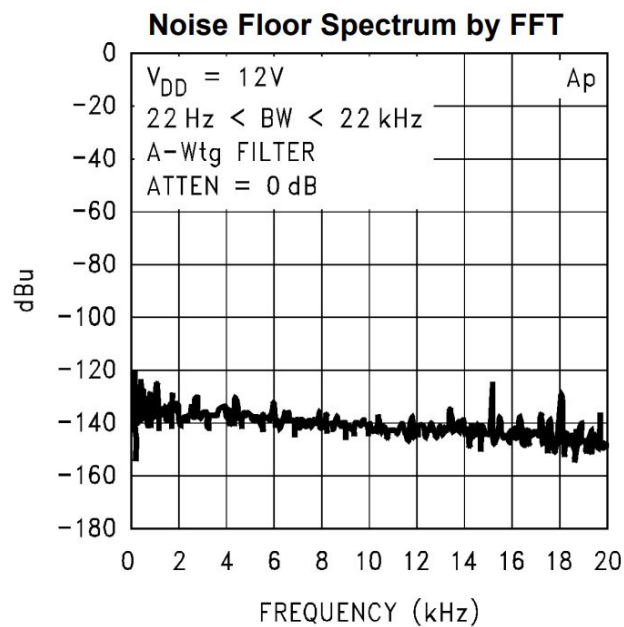


Figure 8.

On trouve des valeurs proches pour les basses fréquences seulement. Ce graphique tirée de la documentation nous permet de comparer nos résultats à ceux de Texas Instrument. On obtient des résultats assez similaire, surtout pour les basses fréquences. Or, l'utilisation principale de cet amplificateur est la musique dont les fréquences sont basses. Cela nous montre que l'on peut tout de même améliorer notre projet.

Pour autant, à ce niveau de développement, le projet peut être considéré terminé et fonctionnelle. Cependant, nous sommes loin d'avoir un appareil utilisable en pratique et encore moins commerciale. Il y a encore de nombreuses améliorations à apporter.

Amélioration du Projet : Contrôle manuelle du volume

La première fonctionnalité à apporter à notre atténuateur est l'ajout d'une molette permettant de contrôler l'amplitude de l'atténuation, c'est à dire le volume audio. On choisit de relier un potentiomètre à l'Arduino. Cette amélioration se résume principalement à choisir le potentiomètre, comprendre son fonctionnement et écrire un code sur l'Arduino.

On lit dans la documentation que pour des performances optimales la modification d'amplification doit se faire par pas de 1dB. On va donc définir valeur d'atténuation actuelle et la valeur d'atténuation cible. La valeur cible est définie par la tension aux bornes du potentiomètre. Pour passer en décibels, on divise par la valeur maximal de cette tension codée sur 10 bits, 512 (pour éviter l'overflow à 1024), puis on multiplie cette valeur par 100 (l'échelle de l'atténuation).

L'algorithme que l'on choisi d'appliquer s'exécute en trois étapes :

- On lit la tension du pin d'entrée CAN et on la convertit ($\times 25/128$) en niveau d'atténuation cible.
- On compare la valeur d'atténuation actuelle à la valeur cible afin de la mettre à jour.
- Enfin on envoie les données à la puce.

Appliquer cet algorithme nous donne notre code.

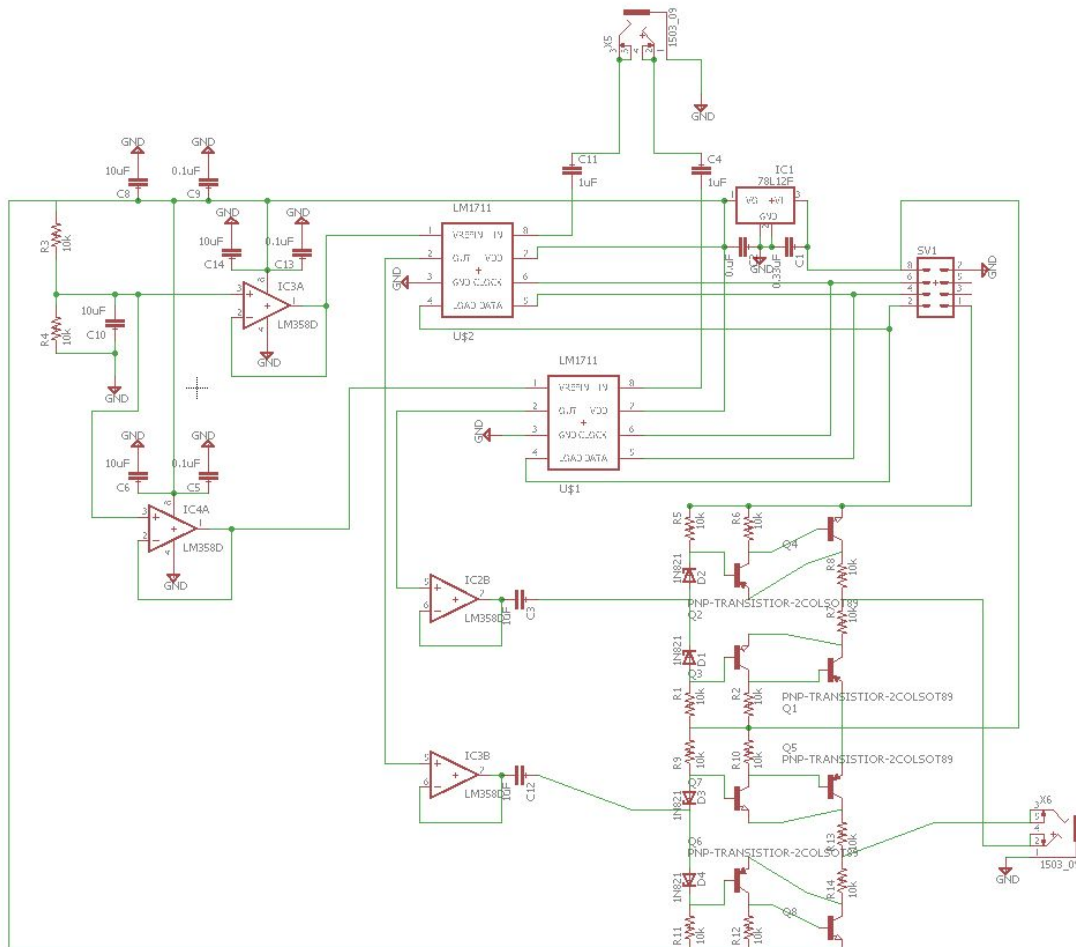
```
int analogPin = A5;           // Pin de lecture de la tension
byte i = 0;                   // Initialisation de l'atténuation initiale
unsigned pot;                 // Valeur d'atténuation cible

void loop() {
    writeRegister(0,i);       // Atténue à la valeur actuel i
    pot = (100*analogRead(analogPin)/512); // Convertit la valeur du potentiomètre
    if(i>pot) i--;             // On approche la valeur actuel pas à pas de la valeur cible
    if(i<pot) i++;
}
```

L'implémentation d'un potentiomètre permet de rendre l'atténuateur audio opérationnelle. Les tests sont concluants, notre projet est non seulement fonctionnelle mais performant. Seule l'observation à l'oscilloscope d'une diminution de l'amplitude de tout signaux émis nous permette de témoigner de l'efficacité de notre projet. L'entrée et la sortie étant des ports SMA qui ne sont pas utilisés en pratique dans les tables de mixages et ne permettent pas d'apprécier l'atténuation pas écouteur ou enceinte.

Amélioration du Projet : Port Jack et amplificateur

Pour avoir **des ports jacks stéréo**, il faut modifier le board et doubler toutes les structures. De plus notre projet ne permet pas d'obtenir des signaux audio classique en sortie. Il nous faut donc ajouter un préampli en entrée et un amplificateur de puissance en sortie.



Ces améliorations étant superflues et la modification du board étant trop importante, nous avons décidé d'interrompre ici le développement. **En conclusion**, le projet est arrivé à son terme. Le prototype est fonctionnel. Un potentiomètre a été ajouté. Les tests nous confirment un fonctionnement optimal. Cependant, le composant réalisé est encore trop simpliste pour être commercialisable. Il nous manque encore un boîtier, une alimentation interne (batterie) et une miniaturisation totale pour atteindre les standards contemporains.